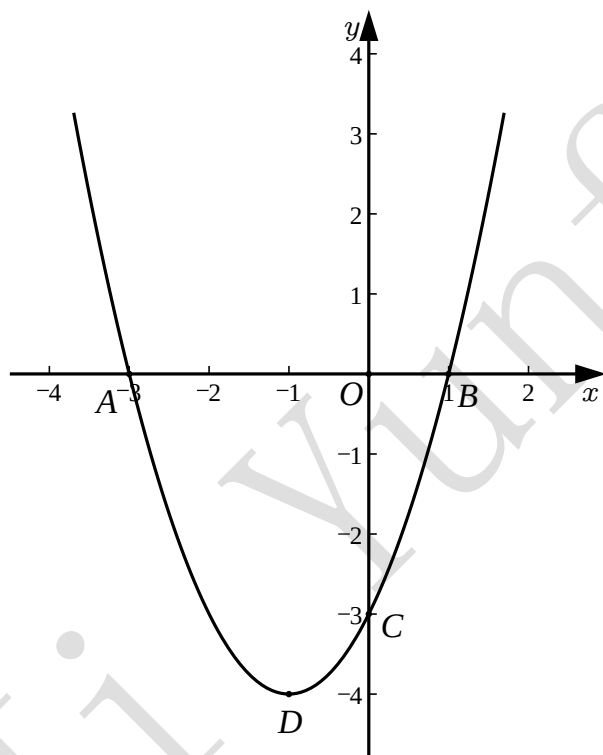
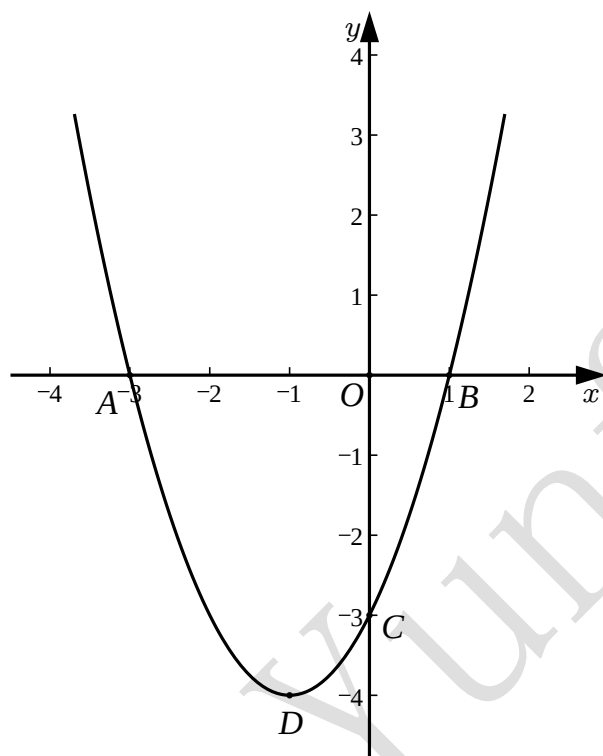


二次函数（二）

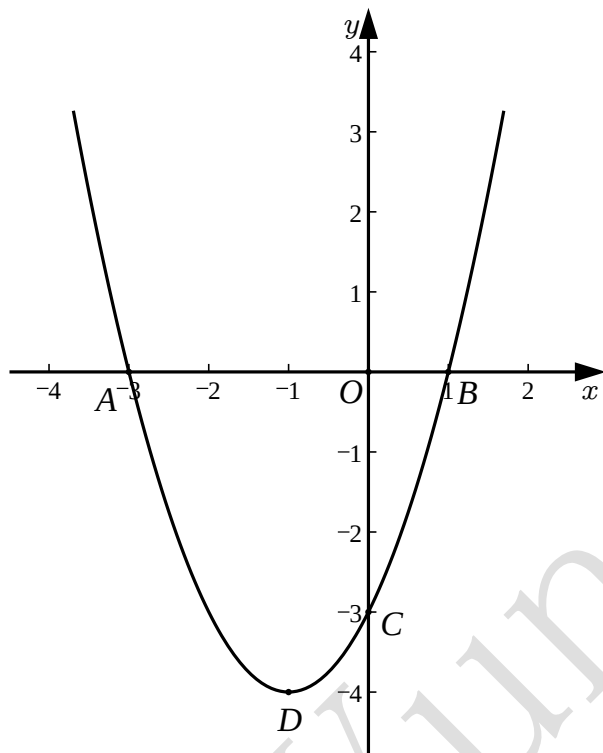
1. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点 (点 A 在点 B 的左侧), 与 y 轴交于 C , $OA = OC = 3$, 顶点为 D , 用两种不同的方法判断 $\triangle ACD$ 的形状, 并说明理由. (注: 下面题目中的抛物线以及 A, B, C, D 与本题一样)



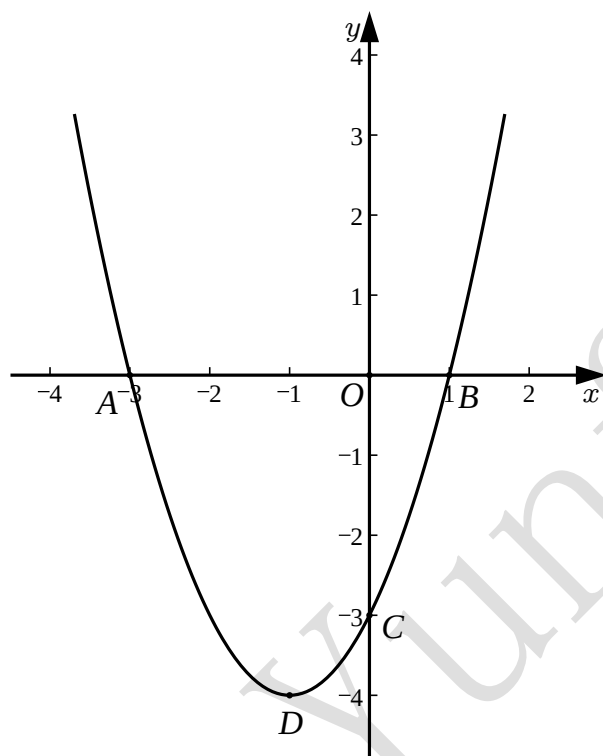
2. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），抛物线上有一动点 P ，过点 P 作 $PM \perp x$ 轴于点 M ，交直线 AC 于点 N ，在线段 PN, MN 中，若其中一条线段是另一条线段的 2 倍，求点 P 的坐标.



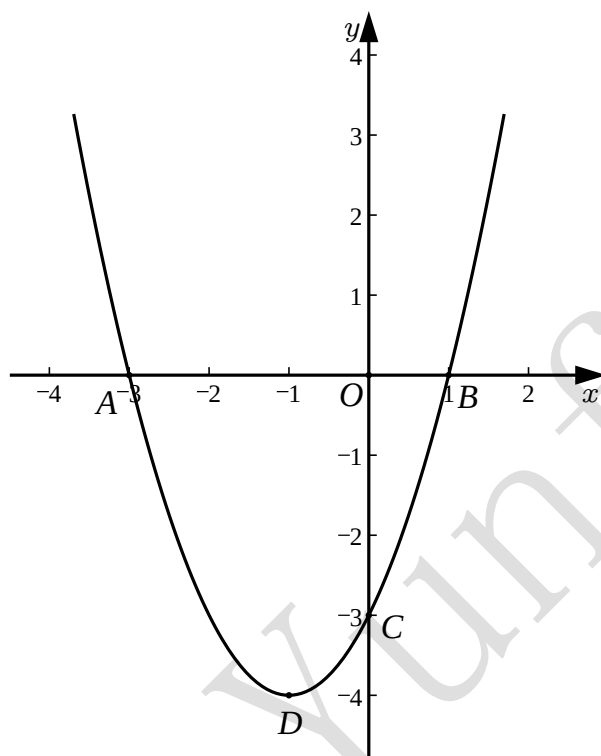
3. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），抛物线上是否存在一点 P ，使 $PA=PC$ ，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，说明理由.



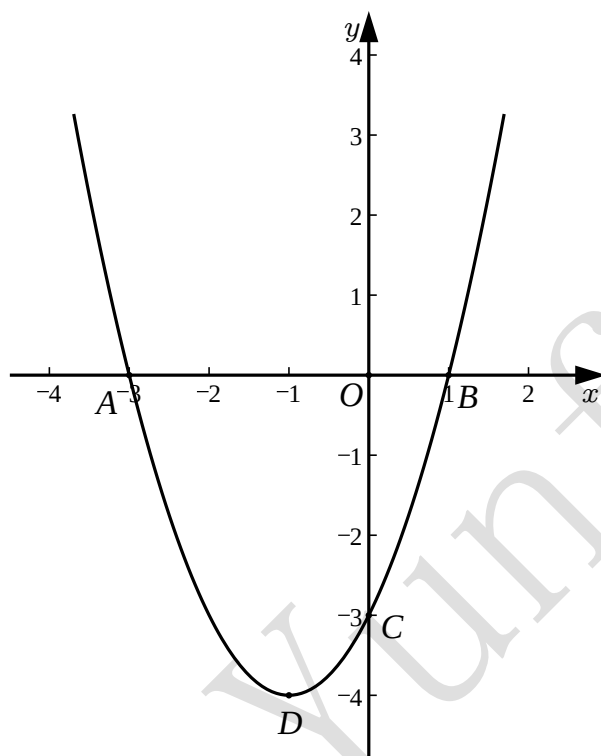
4. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），直线 AC 下方的抛物线上有一动点 P ，过点 P 作 $PN \parallel y$ 轴交 AC 于 N ，求线段 PN 的最大值及此时点 P 的坐标.



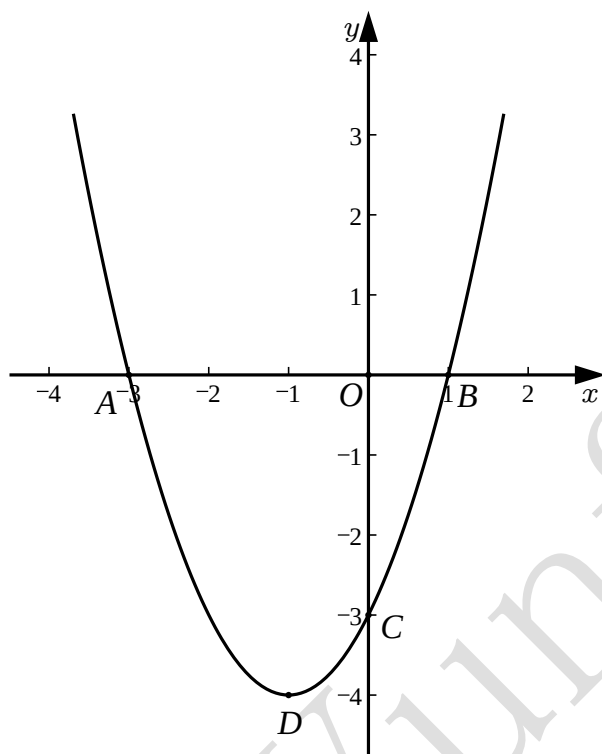
5. 如图（本题的抛物线与第1题相同），直线 AC 下方的抛物线上有一动点 P ，过点 P 作 $PN \parallel y$ 轴交 AC 于 N ，过点 P 作 $PH \perp AC$ 于 H ，求 $\triangle PNH$ 周长的最大值及此时点 P 的坐标.



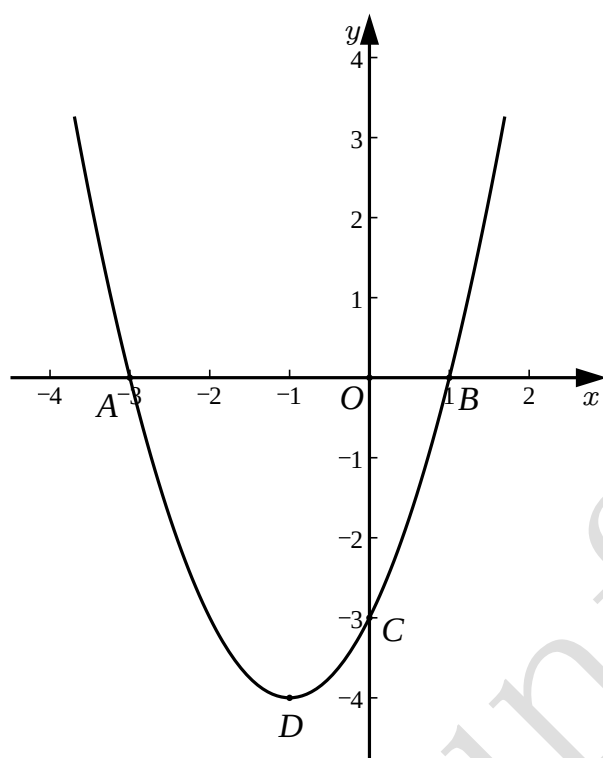
6. 如图(本题的抛物线与第 1 题相同), 在抛物线对称轴上找一点 N , 使得 $\triangle BCN$ 的周长最小, 求 $\triangle BCN$ 周长的最小值及此时点 N 的坐标.



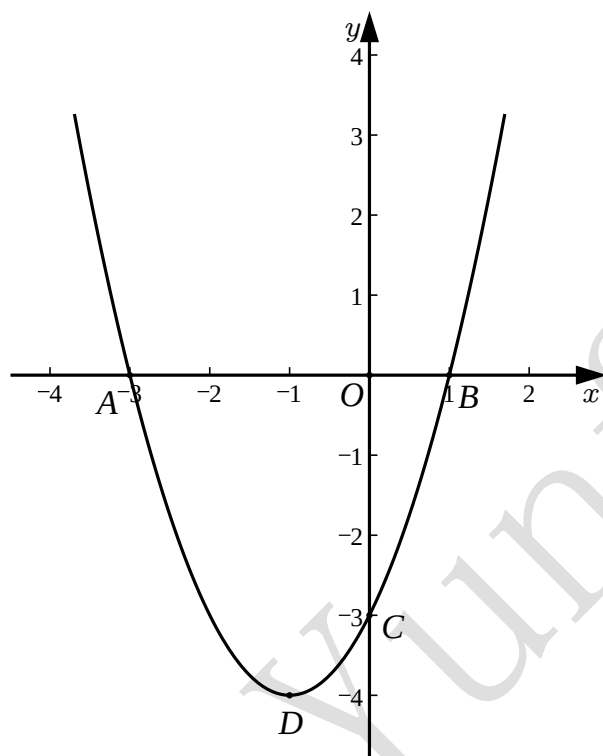
7. 如图(本题的抛物线与第1题相同),在抛物线对称轴上找一点 N ,使得 $|NA - NC|$ 最大,求点 N 的坐标.



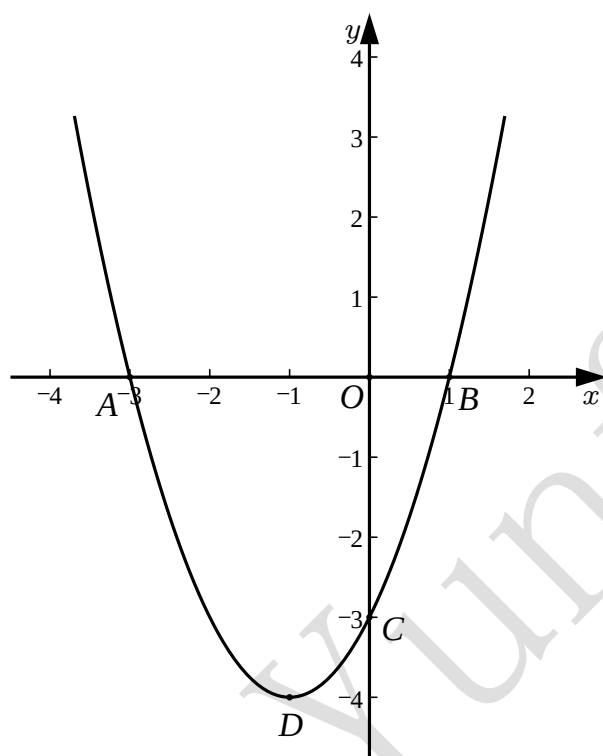
8. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），求四边形 $ABCD$ 的面积.



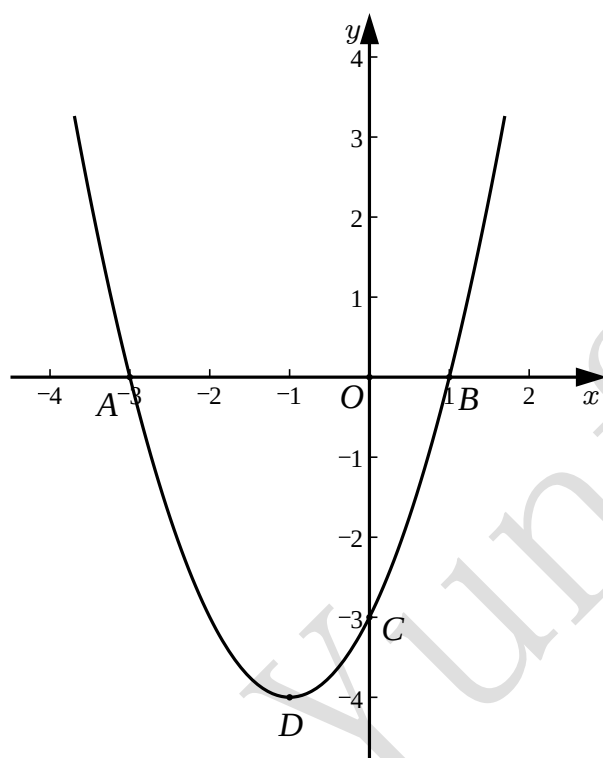
9. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），抛物线的对称轴与 x 轴的交点为 E 。过 E 点的直线 l 将四边形 $ABCD$ 的面积分成 $2:7$ 两部分，求直线 l 的解析式。



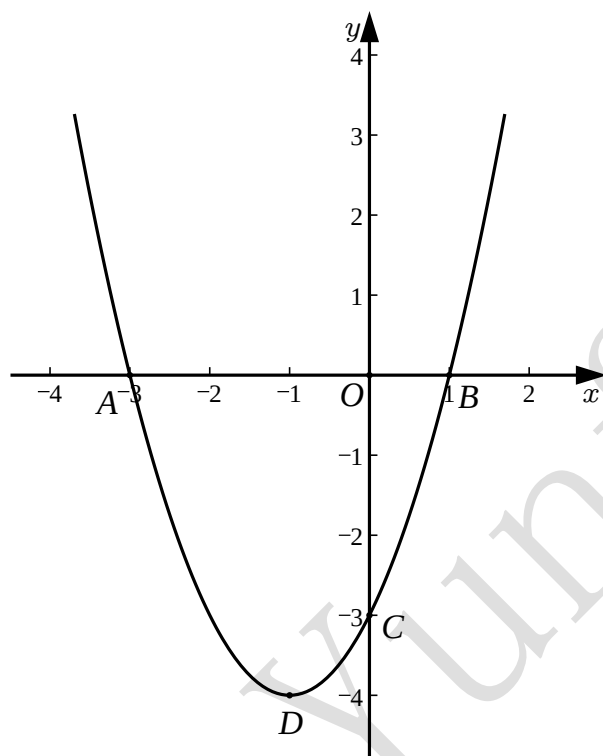
10. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），直线 AC 下方的抛物线上是否存在一点 P ，使得 $\triangle ACP$ 的面积最大？若存在，求 $\triangle ACP$ 面积的最大值及此时点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



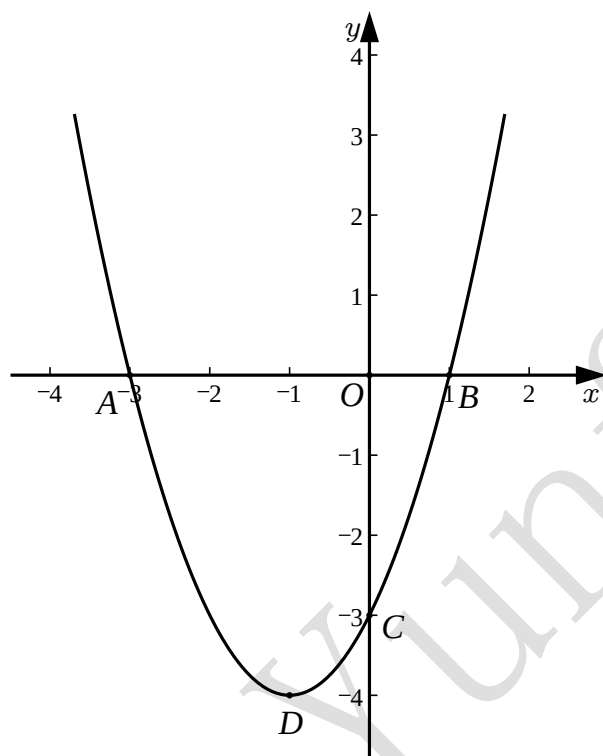
11. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），抛物线上是否存在点 P ，使得 $S_{\triangle ABP} = S_{\triangle ABC}$ ，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



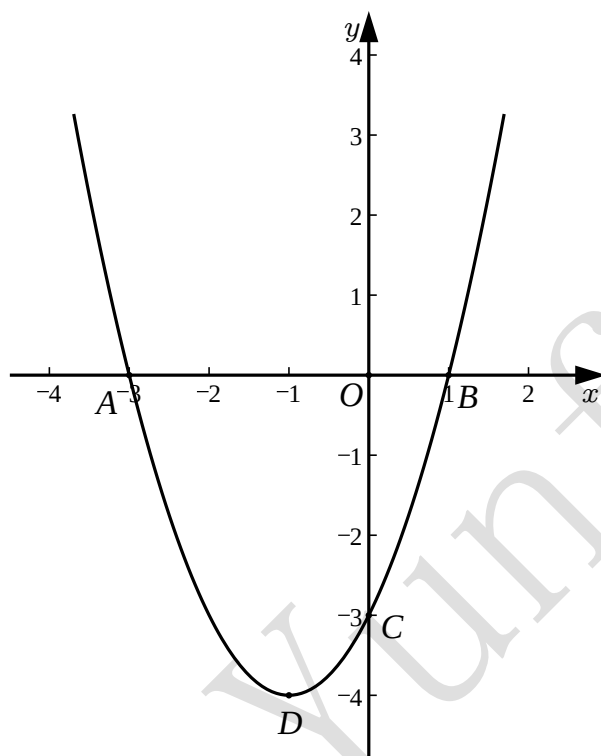
12. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），抛物线上是否存在点 P ，使得 BP 平分 $\triangle ABC$ 的面积，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



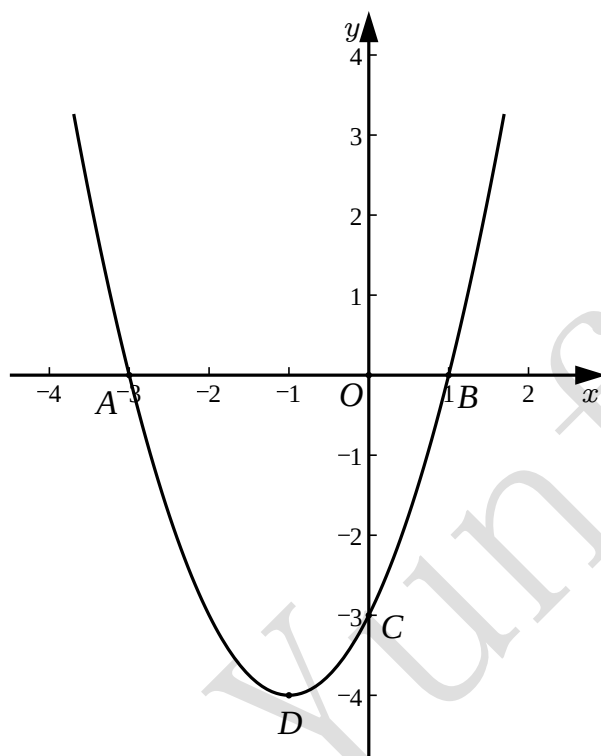
13. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），直线 AC 下方的抛物线上有一动点 P ，过点 P 作 $PM \perp x$ 轴于点 M ，使得 AC 平分 $\triangle APM$ 的面积，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



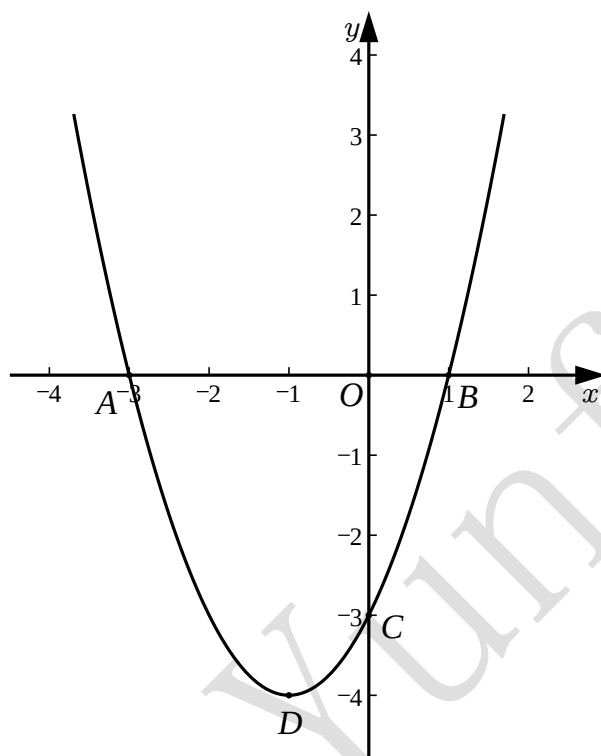
14. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），在抛物线上是否存在点 P ，使得 $\triangle ADP$ 是以 AD 为底边的等腰三角形？若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



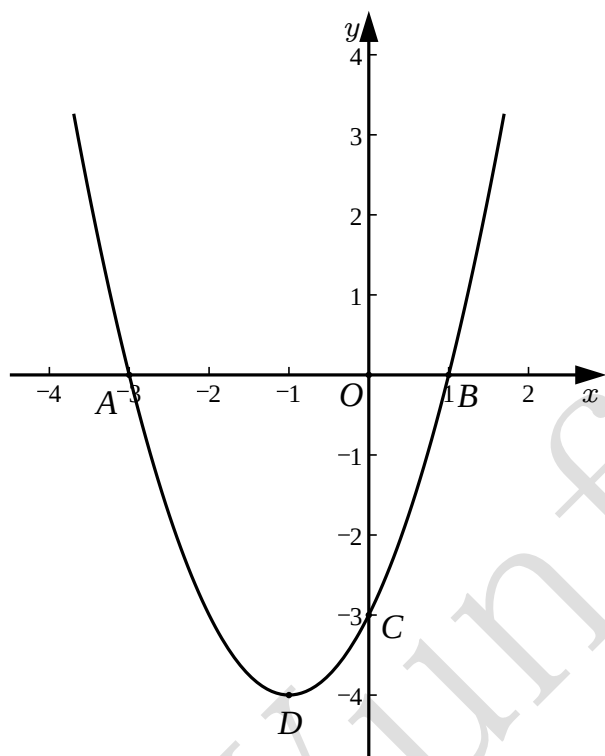
15. 如图(本题的抛物线与第 1 题相同), 在抛物线上是否存在一点 Q , 使得 $\triangle QCO$ 是等边三角形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



16. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），在抛物线的对称轴上是否存在点 N ，使得 $\triangle ACN$ 是直角三角形？若存在，求出点 N 的坐标；若不存在，请说明理由。



17. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），在坐标平面内有一点 N ，若以 A, B, C, N 为顶点的四边形是平行四边形，求点 N 的坐标.



18. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），在 y 轴上有一点 M ，在坐标平面内有一点 N ，若以 A, C, M, N 为顶点的四边形是正方形，求点 N 的坐标.

